
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 1.$$

- a) (1 punt) Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació $f(x) = 0$ té almenys una solució a l'interval $[0, 1]$.

Solució. Teorema de Bolzano. Si f és contínua a $[a, b]$ i $f(a)$ i $f(b)$ tenen signes diferents, aleshores existeix almenys un $c \in (a, b)$ amb $f(c) = 0$.

f és polinòmica i, per tant, contínua a $[0, 1]$. A més, $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 1 + 2 - 1 = 2 > 0$. Com que canvia de signe, hi ha almenys una solució a $(0, 1)$.

- b) (0,75 punts) Aplicant el mètode de la bisecció, troba un interval de longitud 0,25 que contingui una solució de l'equació. Justifica cada pas.

Solució. $f(0,5) = 0,125 + 0,5 - 1 = -0,375 < 0$: com que $f(1) > 0$, l'arrel és a $(0,5; 1)$.

$f(0,75) = 0,421875 + 1,125 - 1 = 0,546875 > 0$: com que $f(0,5) < 0$, l'arrel és a $(0,5; 0,75)$, de longitud 0,25.

- c) (0,75 punts) Demostra que les gràfiques de les funcions $y = \ln x$ i $y = 2 - x$ es tallen en algun punt d'abscissa $x \in (1, 2)$.

Solució. Es tallen on $\ln x = 2 - x$, és a dir on s'anul·la $k(x) = \ln x + x - 2$, que és contínua a $(0, +\infty)$ i, per tant, a $[1, 2]$.

$k(1) = 0 + 1 - 2 = -1 < 0$ i $k(2) = \ln 2 + 0 \approx 0,69 > 0$. Per Bolzano, hi ha un punt de tall a $(1, 2)$.